

3/9

Mängdlära

kap. 2.1 - 2.3

- Mängd är en samling av objekt.
(vanligtvis av samma typ)

- Använder stora bokstäver för att beteckna mängder: A , B

Ex. $A = \{a, b, c, m, n\}$

↑
element

$a \in A$ tillhör

$z \notin A$ tillhör ej

$B = \{a\} \quad B \subseteq A$ delmängd av A
om alla element också
finns i A

$B = \{a, a, a\} = \{a\}$ ordning eller antal
spelar ej roll

$\emptyset = \{ \}$ tomma mängden

$\emptyset \subseteq A; A \subseteq A \quad \{c, b, a\} \subseteq A$
en delmängd av A

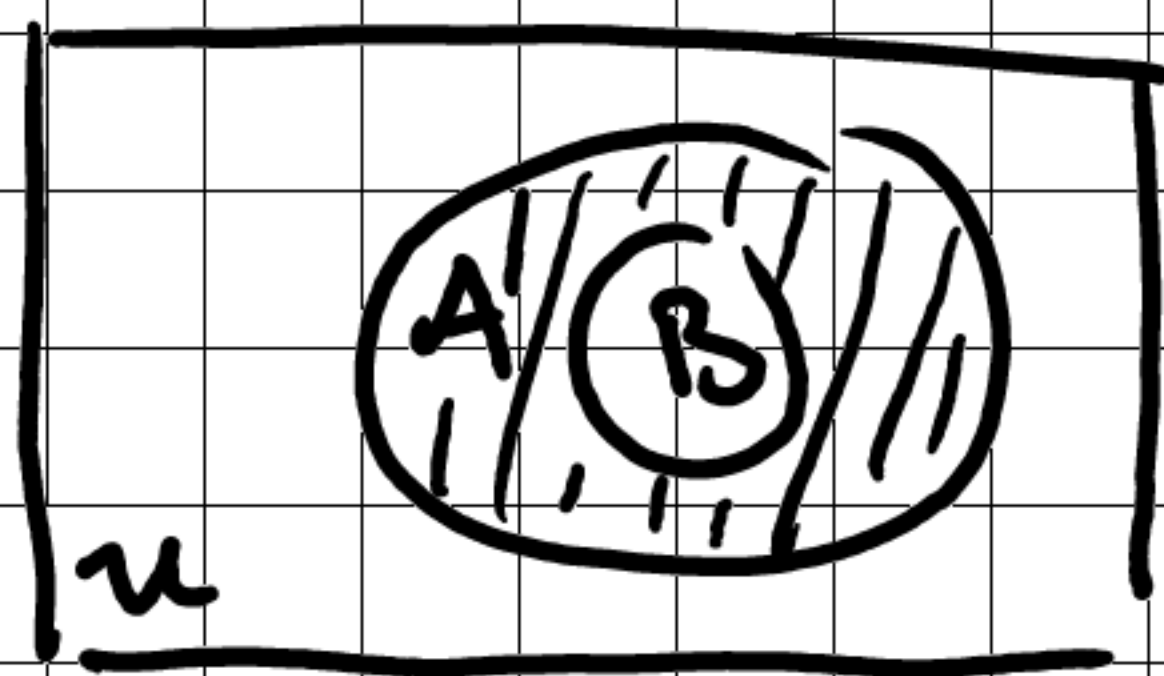
$P(A)$ = mängden av alla A 's
delmängder

aka. Potensmängden.

$P(A) \{ \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{e\}, \{m\}, \{n\}, \{a,b\},$
 $\{a,e\}, \dots, \{a,m\}, \{a,b,e\}, \dots \}$

Potensmängder till A

U universalmängden (den största
"referensmängden")



mängd byggare

resonerar grafiskt
för att dra slutsatser

= Venn diagram

$A = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 22\}$
positiva heltal

$B = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 + 4x - 12 = 0\}$

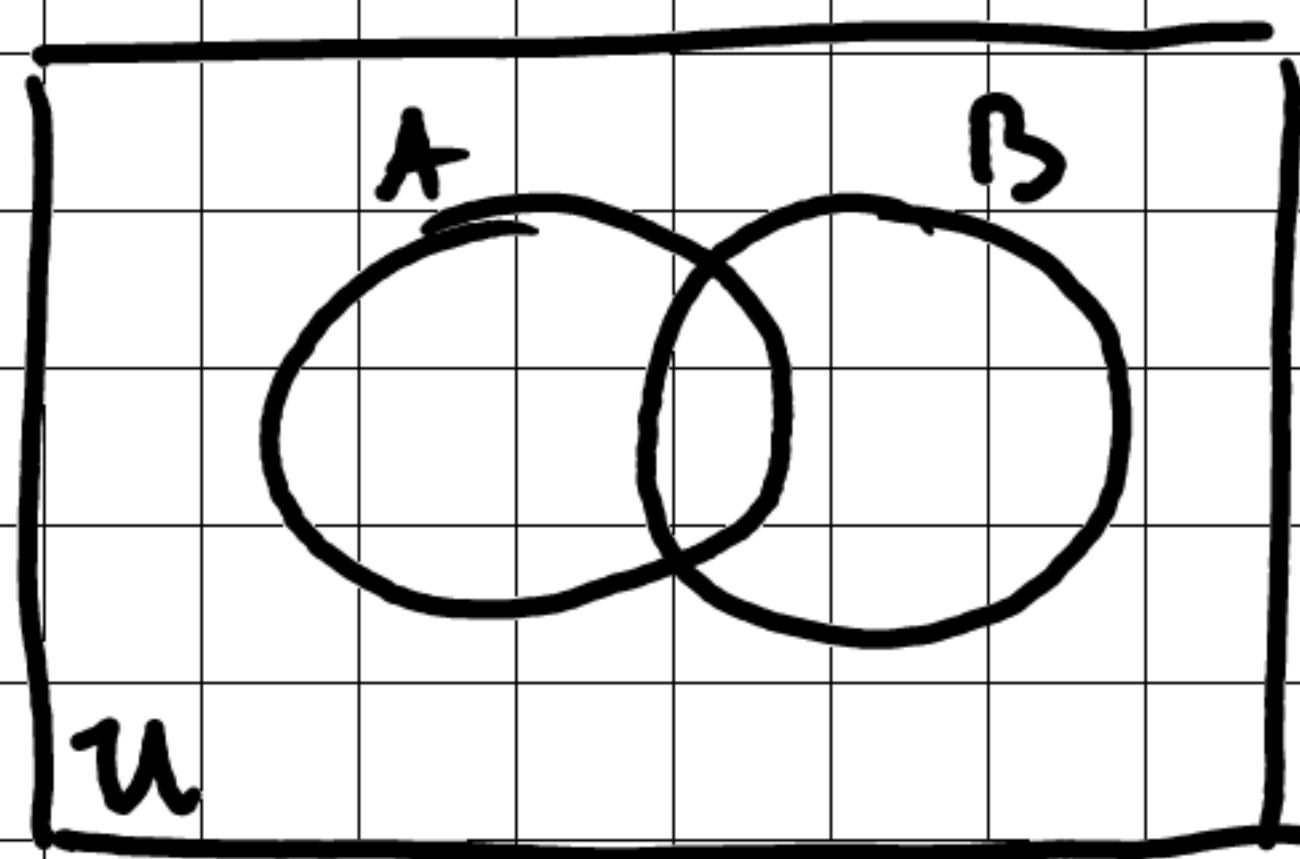
alla x som uppfyller ekvationen

Union $A, B \subseteq U$

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ eller } x \in B\}$$

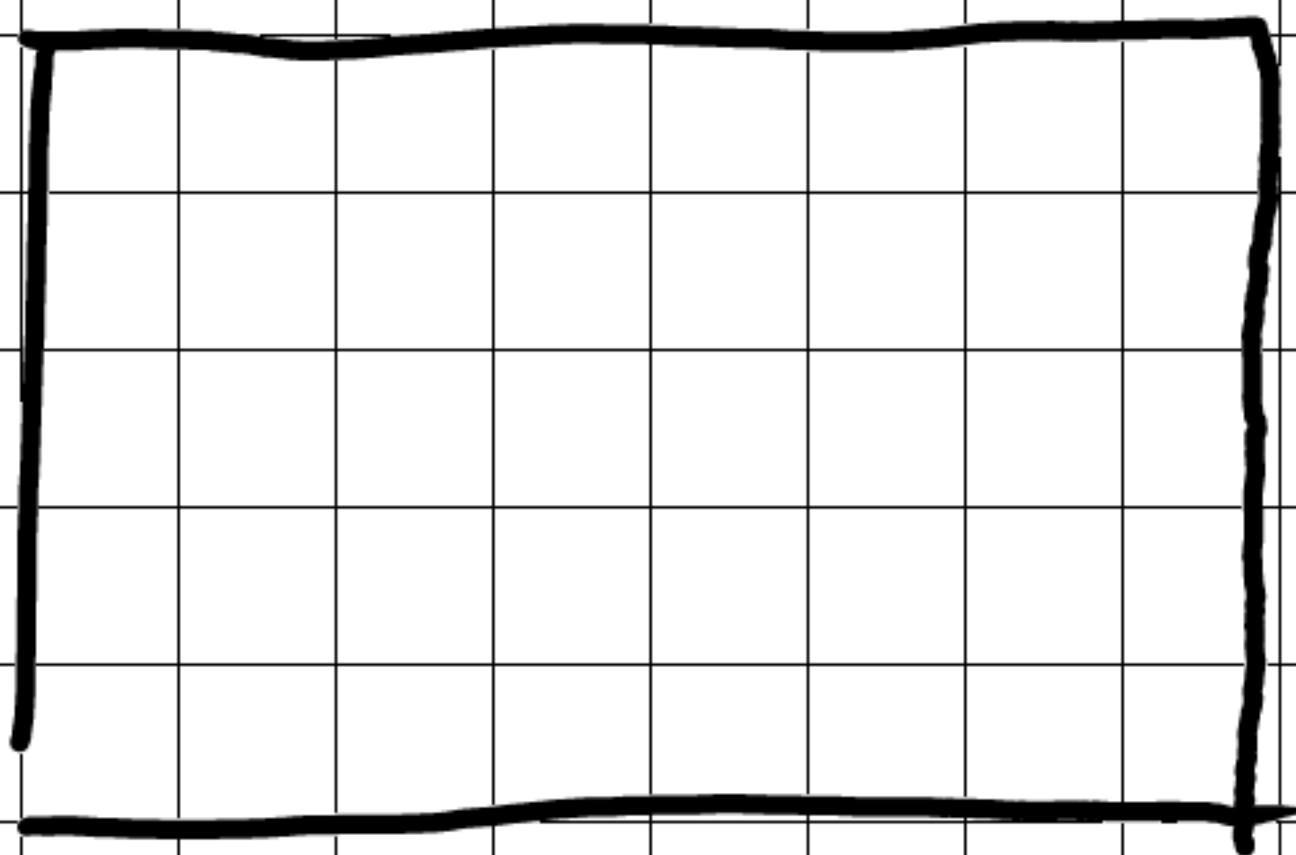
↑

eller



$$A \cup B = B \cup A$$

Snittet



$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ och } x \in B\}$$

↑

och

$$A \cap B = B \cap A$$

↗ positive neutral

och $B = \{t \in \mathbb{R} : t^2 - 4t - 5 = 0\}$

- Vi kan se att A är en delmängd av B

Uppgift. Lista alla element av A och B

och bestäm $A \cup B$ och $A \cap B$

$\uparrow$ $\uparrow$

union snitt

Lösung:

$$7^2 - 4 + -5 = 0$$

$$t = \frac{4 \pm \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 + 5}}{2} = 2 \pm \sqrt{9} = 2 \pm 3$$

$$t_1 = 5$$

+	2	-	1
---	---	---	---

Svar:

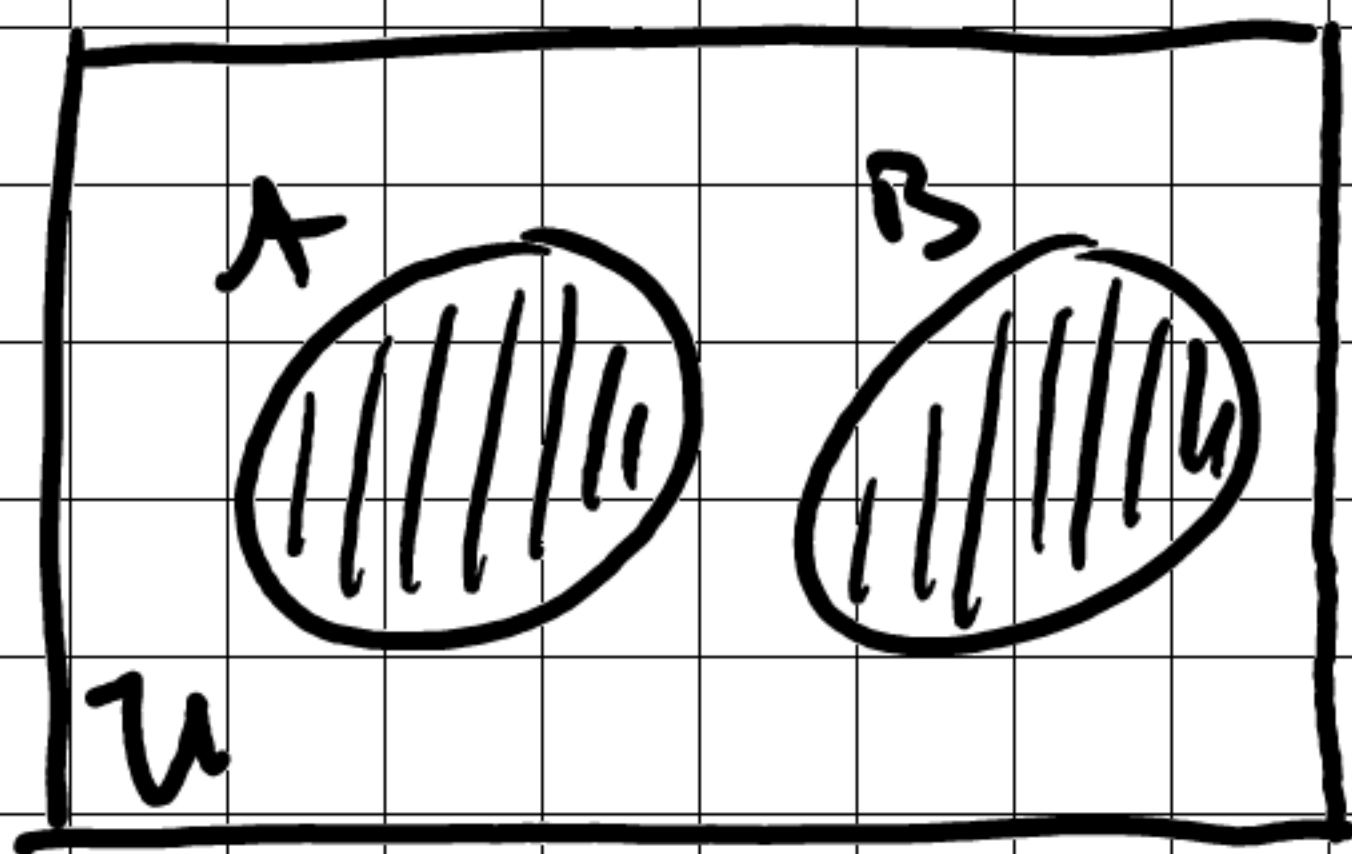
$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\};$$

$$B = \{5, -1\};$$

$$A \cup B = \{-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6\};$$

$$A \cap B = \{5\}$$

Om $A \cap B = \emptyset$ kallas mängderna A
och B disjunkta.



disjunkta

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}$$

komplementet till A
allting som är utomför
 A



$$A \cup A^c = U$$

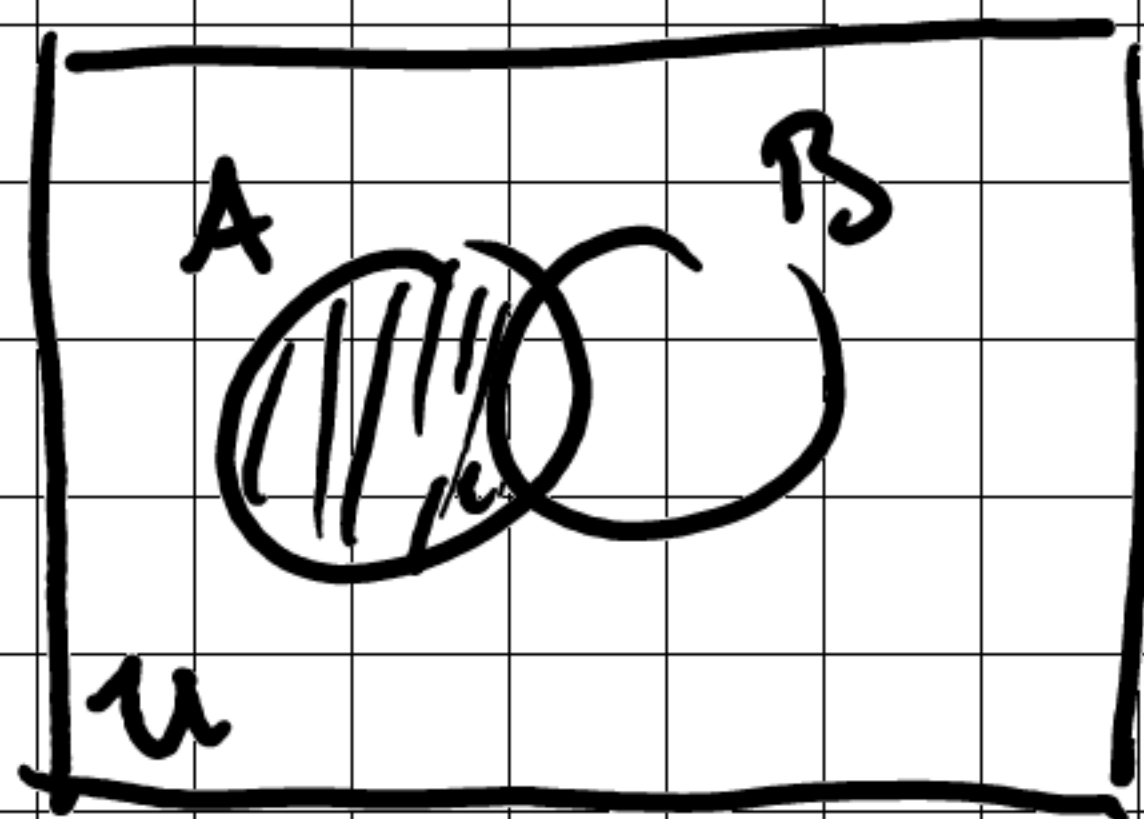
$$A \cap A^c = \emptyset$$

$$B \setminus A = \{x \in U : x \in B \text{ och } x \notin A\}$$



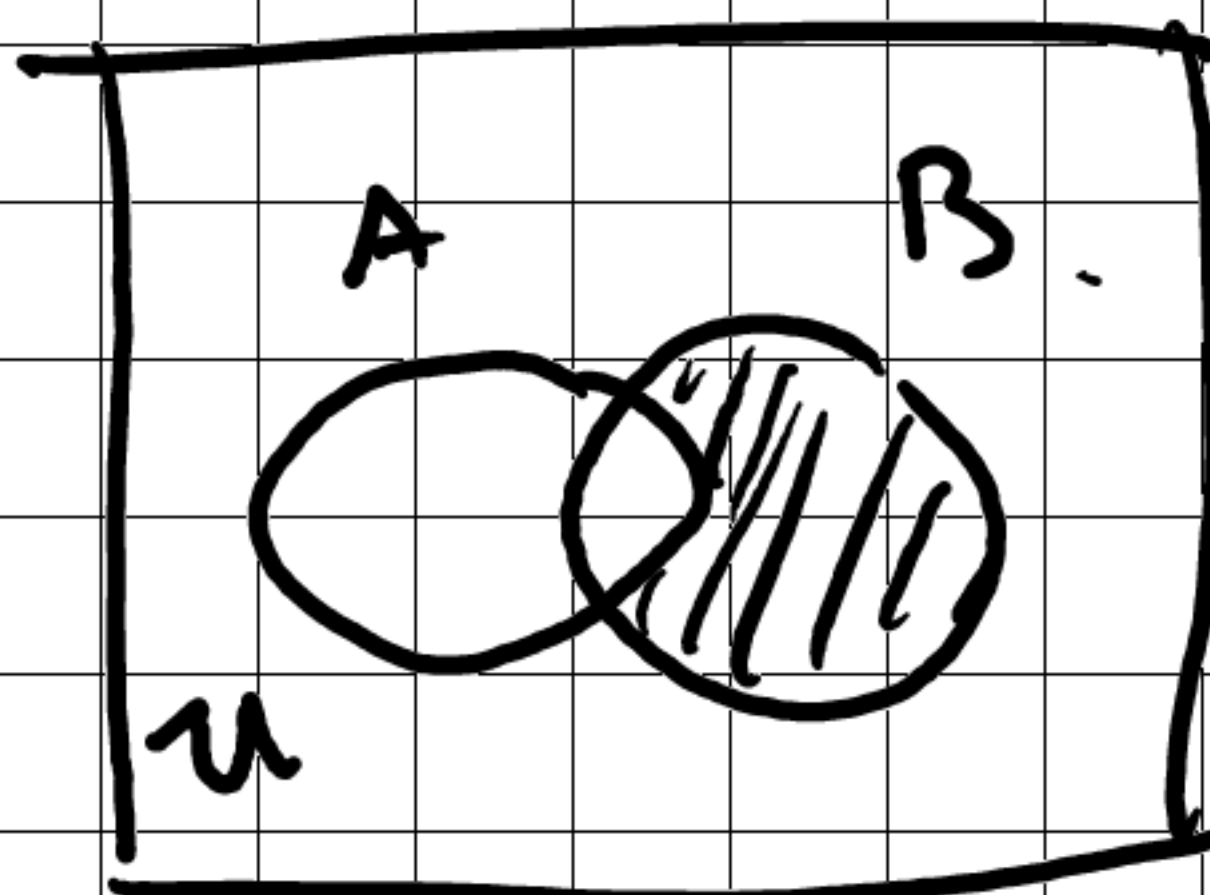
mängddifferanser

$$A \setminus B = \{x \in U : x \in A \text{ och } x \notin B\}$$



$A \setminus B$

där B inte är en del av mängden



$B \setminus A$

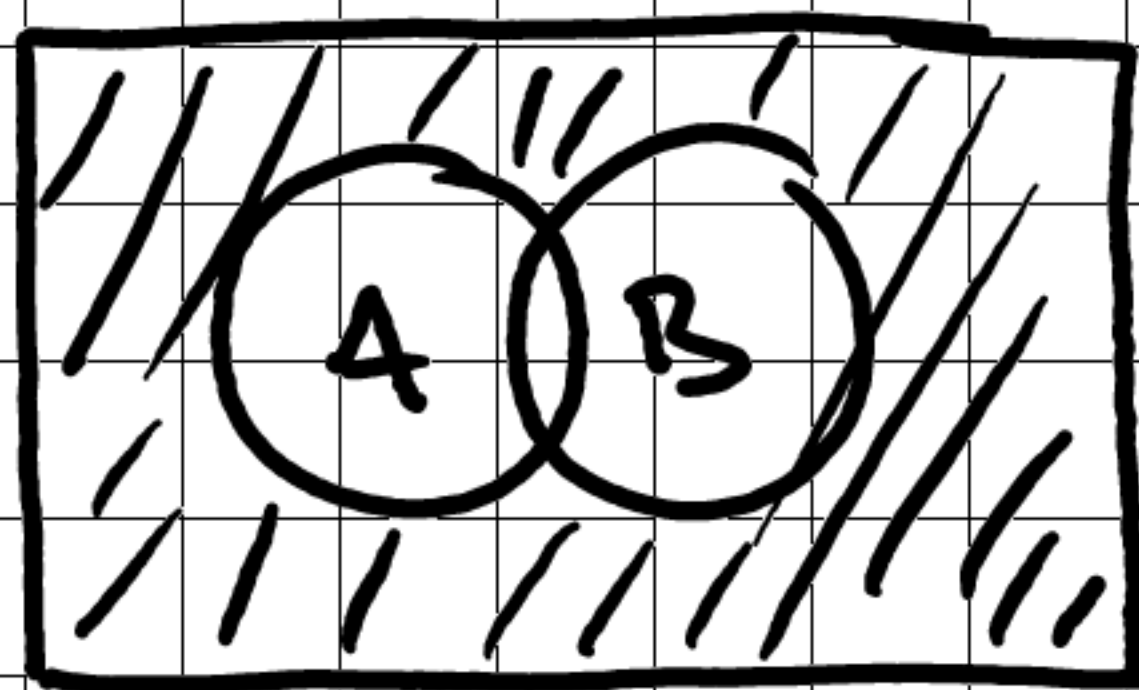
där A inte är en del av mängden.

Räknelagar

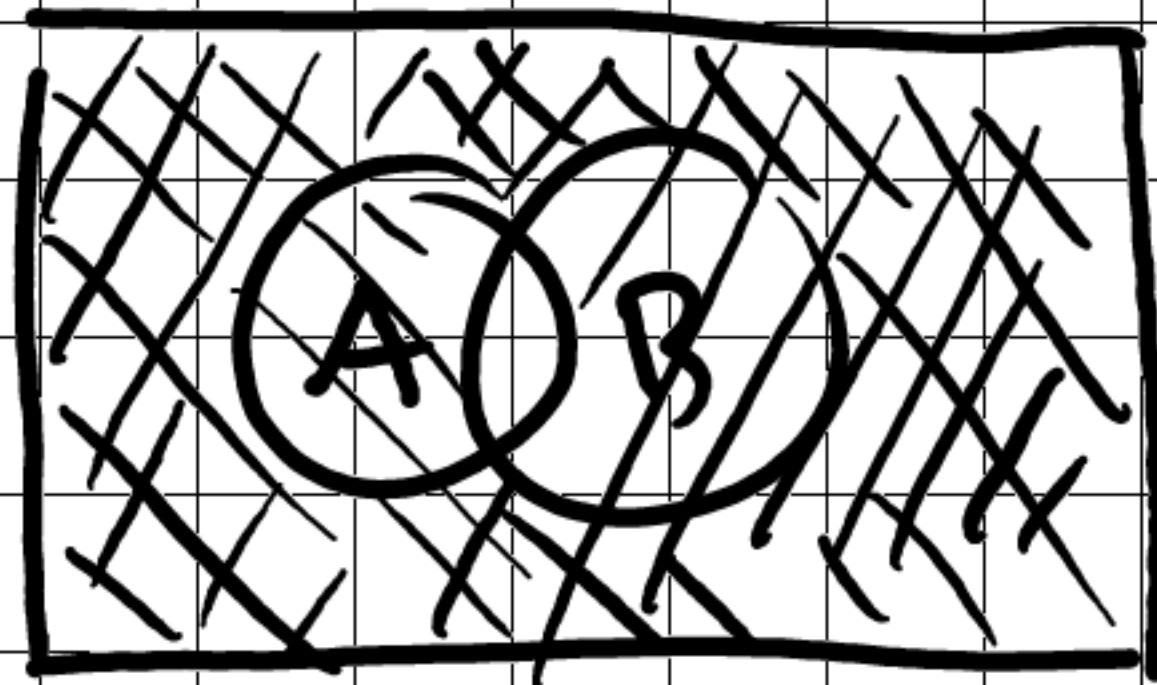
de Morgans lagar

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$



$(A \cup B)^c$ = Mängden utanför
A och B



$$// = A^c$$

$$\backslash\backslash = B^c$$

Uppgift

$$U = \{1, 2, \dots, 10\}$$

$$A = \{1, 3, 7, 9\}$$

$$B = \{1, 4, 5, 8\}$$

Beräkna $(A \cup B)^c$ och $A^c \cap B^c$

De Morgan Lagar

VL

=

HL

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 7, 8, 9\} \quad A^c = \{2, 4, 5, 6, 8, 10\}$$

$$(A \cup B)^c = \{2, 6, 10\}$$

$$B^c = \{2, 3, 6, 7, 9, 10\}$$

$$A^c \cap B^c = \{2, 6, 10\}$$